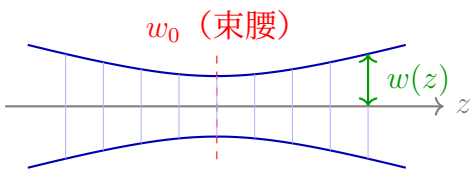
# 高斯光束的完整理论推导

## 从 Maxwell 方程到旁轴近似

教学讲义




February 7, 2026

# Contents


**1 Maxwell 方程与波动方程** **2**
1.1 真空中的 Maxwell 方程组 . . . 2
1.2 从 Maxwell 方程到波动方程 . . . 2
1.3 单色波假设与 Helmholtz 方程 . . . 3

**2 旁轴近似与旁轴波动方程** **3**
2.1 物理动机 . . . 3
2.2 慢变包络假设 . . . 3
2.3 推导旁轴波动方程 . . . 3

**3 基模高斯光束的求解** **4**
3.1 试探解的构造 . . . 4
3.2 代入旁轴方程 . . . 4
3.3 确定 $q(z)$ . . . 5
3.4 确定 $A(z)$ . . . 5

**4 复光束参数 $q(z)$ 的物理解释** **5**
4.1 $1/q$ 的分解 . . . 5
4.2 束腰处的选择 . . . 6

**5 高斯光束各物理量的显式表达** **6**
5.1 光斑半径 $w(z)$ . . . 7
5.2 波前曲率半径 $R(z)$ . . . 7
5.3 Gouy 相位 . . . 7

**6 基模高斯光束的完整表达式** **8**
6.1 强度分布 . . . 8
6.2 总功率 . . . 9

**7 远场特性与发散角** **9**

**8 ABCD 矩阵与高斯光束传输** **9**
8.1 光线变换矩阵 . . . 9
8.2 复光束参数的 ABCD 变换法则 . . . 10

**9 高阶 Hermite–Gauss 与 Laguerre–Gauss 模式** **10**
9.1 Hermite–Gauss 模式 . . . 10
9.2 Laguerre–Gauss 模式 . . . 11

**10 数值示例与图示** **11**

**11 总结** **12**

# 1 Maxwell 方程与波动方程

高斯光束的推导起点是经典电磁学的基石——Maxwell 方程组。我们从最基本的场方程出发，逐步推导出光在自由空间中满足的波动方程。

## 1.1 真空中的 Maxwell 方程组

在国际单位制（SI）下，真空中无源区域的 Maxwell 方程组为

**Maxwell 方程组（真空无源）**

$$\nabla \cdot \boldsymbol{E} = 0, \tag{1}$$

$$\nabla \cdot \boldsymbol{B} = 0, \tag{2}$$

$$\nabla \times \boldsymbol{E} = -\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t}, \tag{3}$$

$$\nabla \times \boldsymbol{B} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial t}. \tag{4}$$

其中 $\boldsymbol{E}$ 为电场强度，$\boldsymbol{B}$ 为磁感应强度，$\varepsilon_0$ 为真空介电常数，$\mu_0$ 为真空磁导率，且有基本关系

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}}, \tag{5}$$

其中 $c$ 为真空中的光速。

## 1.2 从 Maxwell 方程到波动方程

对 Faraday 定律 (3) 两边取旋度：

$$\nabla \times (\nabla \times \boldsymbol{E}) = -\frac{\partial}{\partial t}(\nabla \times \boldsymbol{B}). \tag{6}$$

利用矢量恒等式

$$\nabla \times (\nabla \times \boldsymbol{E}) = \nabla(\nabla \cdot \boldsymbol{E}) - \nabla^2 \boldsymbol{E}, \tag{7}$$

以及无源条件 $\nabla \cdot \boldsymbol{E} = 0$，并将 (4) 代入 (6) 的右端，得到

**电场波动方程**

$$\nabla^2 \boldsymbol{E} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \boldsymbol{E}}{\partial t^2} = \boldsymbol{0}. \tag{8}$$

同理，对 $\boldsymbol{B}$ 也可导出完全相同形式的波动方程。由于每个直角分量独立满足标量波动方程，我们只需研究其中一个标量分量 $E$（暂省略矢量下标），即

$$\nabla^2 E - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 E}{\partial t^2} = 0. \tag{9}$$

### 1.3 单色波假设与 Helmholtz 方程

设电场为角频率 $\omega$ 的单色波，写成复数形式：

$$E(\boldsymbol{r},t) = U(\boldsymbol{r})\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}, \tag{10}$$

其中 $U(\boldsymbol{r})$ 为空间复振幅。将 (10) 代入 (9)，利用 $\partial^2/\partial t^2 \to -\omega^2$，得到

**Helmholtz 方程**

$$\nabla^2 U + k^2 U = 0, \tag{11}$$

其中波数 $k = \omega/c = 2\pi/\lambda$，$\lambda$ 为波长。Helmholtz 方程是一个**时间无关**的椭圆型偏微分方程，它是高斯光束推导的直接出发点。

## 2 旁轴近似与旁轴波动方程

### 2.1 物理动机

在激光物理中，光束通常沿某一特定方向（取为 $z$ 轴）传播，横向尺度远大于波长，但远小于传播距离。这意味着光束的能量集中在 $z$ 轴附近很小的角度范围内。利用这一特征可以极大地简化 Helmholtz 方程。

### 2.2 慢变包络假设

将沿 $z$ 方向传播的光场写成 “快振荡载波 $\times$ 慢变包络” 的形式：

$$U(\boldsymbol{r}) = \psi(x,y,z)\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}kz}, \tag{12}$$

其中 $\psi(x,y,z)$ 为**慢变包络函数**，它在一个波长的尺度内变化很小：

$$\left|\frac{\partial^2\psi}{\partial z^2}\right| \ll \left|2k\frac{\partial\psi}{\partial z}\right| \ll k^2|\psi|. \tag{13}$$

这就是**慢变包络近似**（Slowly Varying Envelope Approximation, SVEA），也称**旁轴近似**（Paraxial Approximation）。

### 2.3 推导旁轴波动方程

将 (12) 代入 Helmholtz 方程 (11)。首先计算各阶导数：

$$\frac{\partial U}{\partial z} = \left(\frac{\partial\psi}{\partial z} + \mathrm{i}k\psi\right)\mathrm{e}^{\mathrm{i}kz}, \tag{14}$$

$$\frac{\partial^2 U}{\partial z^2} = \left(\frac{\partial^2\psi}{\partial z^2} + 2\mathrm{i}k\frac{\partial\psi}{\partial z} - k^2\psi\right)\mathrm{e}^{\mathrm{i}kz}. \tag{15}$$

横向部分不受 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}kz}$ 影响：

$$\nabla_\perp^2 U = (\nabla_\perp^2 \psi)\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}kz}, \quad \text{其中} \quad \nabla_\perp^2 \equiv \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}. \tag{16}$$

代入 $\nabla^2 U + k^2 U = 0$：

$$\left(\nabla_\perp^2 \psi + \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} + 2\mathrm{i}k\frac{\partial \psi}{\partial z} - k^2\psi + k^2\psi\right)\mathrm{e}^{\mathrm{i}kz} = 0. \tag{17}$$

$-k^2\psi$ 与 $+k^2\psi$ 精确抵消。再利用旁轴近似条件 (13) 忽略二阶导数项 $\partial^2\psi/\partial z^2$，得到

**旁轴波动方程**

$$\boxed{\nabla_\perp^2 \psi + 2\mathrm{i}k\frac{\partial \psi}{\partial z} = 0.} \tag{18}$$

**与 Schrödinger 方程的类比**

旁轴波动方程 (18) 在数学结构上与量子力学中二维自由粒子的含时 Schrödinger 方程完全类似——只需将 $z$ 视为 “时间”，$k$ 对应 $m/\hbar$。这一深刻的类比使得量子力学中的许多数学方法（如传播子、路径积分）可以直接移植到光学中。

# 3 基模高斯光束的求解

## 3.1 试探解的构造

受平面波和球面波启发，我们猜测旁轴方程 (18) 存在如下形式的解：

$$\psi(r,z) = A(z)\,\exp\left[\mathrm{i}\frac{kr^2}{2q(z)}\right], \tag{19}$$

其中 $r^2 = x^2 + y^2$ 为横向径向坐标的平方，$A(z)$ 为与 $z$ 有关的复振幅，$q(z)$ 为一个待定的**复参数**，通常称为 **复光束参数**（complex beam parameter）。

**注记 3.1.** 此试探解的物理直觉来源于：（1）球面波 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}kr^2/(2R)}$ 中 $R$ 为曲率半径；（2）高斯函数 $\mathrm{e}^{-r^2/w^2}$ 给出横向振幅的衰减。将这两个效应合并到一个复参数 $q(z)$ 中，正是高斯光束理论优雅性的核心所在。

## 3.2 代入旁轴方程

在柱坐标下，横向 Laplacian 对具有轴对称性的函数可简化为

$$\nabla_\perp^2 \psi = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial \psi}{\partial r}\right). \tag{20}$$

将试探解 (19) 代入。记 $\phi \equiv kr^2/(2q)$ 以简化书写，于是 $\psi = A\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}$。先算径向导数：

$$\frac{\partial \psi}{\partial r} = A\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}\cdot\frac{\mathrm{i}kr}{q}, \tag{21}$$

$$\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial\psi}{\partial r}\right) = A\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}\left[\frac{2\mathrm{i}k}{q} + \left(\frac{\mathrm{i}kr}{q}\right)^2\right] = A\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}\left[\frac{2\mathrm{i}k}{q} - \frac{k^2r^2}{q^2}\right]. \tag{22}$$

再算 $z$ 方向导数（注意 $A$ 和 $q$ 都是 $z$ 的函数）：

$$\frac{\partial\psi}{\partial z} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}\left[\frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}z} + A\cdot\left(-\frac{\mathrm{i}kr^2}{2q^2}\right)\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}z}\right]. \tag{23}$$

将 (22) 和 (23) 代入旁轴方程 (18)，消去公因子 $A\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}$，并按 $r$ 的幂次整理：

$$\underbrace{\frac{2\mathrm{i}k}{q} + \frac{2\mathrm{i}k}{A}\frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}z}}_{r^0\text{ 项}} + \underbrace{\left(-\frac{k^2}{q^2} + \frac{k^2}{q^2}\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}z}\right)}_{r^2\text{ 项}}\cdot r^2 = 0. \tag{24}$$

由于此等式对**所有** $r$ 成立，$r^0$ 项和 $r^2$ 项的系数必须分别为零。

### 3.3 确定 $q(z)$

$r^2$ 项的系数为零给出

$$-\frac{k^2}{q^2} + \frac{k^2}{q^2}\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}z} = 0 \quad\Longrightarrow\quad \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}z} = 1. \tag{25}$$

这是一个极为简洁的常微分方程，其解为

**$q(z)$ 的演化**

$$\boxed{q(z) = q_0 + z,} \tag{26}$$

其中 $q_0 \equiv q(0)$ 为 $z = 0$ 处的初始复光束参数。

### 3.4 确定 $A(z)$

$r^0$ 项系数为零给出

$$\frac{2\mathrm{i}k}{q} + \frac{2\mathrm{i}k}{A}\frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}z} = 0 \quad\Longrightarrow\quad \frac{1}{A}\frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}z} = -\frac{1}{q}. \tag{27}$$

利用 $q = q_0 + z$，积分得

$$\ln A(z) - \ln A(0) = -\ln\frac{q(z)}{q_0} \quad\Longrightarrow\quad A(z) = A_0\,\frac{q_0}{q(z)}. \tag{28}$$

其中 $A_0 = A(0)$。

## 4 复光束参数 $q(z)$ 的物理解释

### 4.1 $1/q$ 的分解

为提取 $q(z)$ 中蕴含的物理信息，定义其倒数的实部和虚部：

**复光束参数的定义**

$$\boxed{\frac{1}{q(z)} = \frac{1}{R(z)} - \mathrm{i}\frac{\lambda}{\pi w^2(z)},} \tag{29}$$

其中:

- $R(z)$: 等相面的**曲率半径**——描述波前弯曲程度;
- $w(z)$: 光束的 1/e 振幅处的**半径**（即**光斑半径**）——描述横向能量分布宽度。

将 (29) 代入试探解 (19) 的指数部分:

$$\mathrm{i}\frac{kr^2}{2q} = \mathrm{i}\frac{kr^2}{2}\left(\frac{1}{R} - \mathrm{i}\frac{\lambda}{\pi w^2}\right) = \underbrace{\mathrm{i}\frac{kr^2}{2R}}_{\text{球面波相位}} + \underbrace{\left(-\frac{r^2}{w^2}\right)}_{\text{高斯衰减}}, \tag{30}$$

其中利用了 $k\lambda = 2\pi$。由此可见，**一个复参数 $q$ 同时编码了波前曲率和光斑大小两种物理信息**。

## 4.2 束腰处的选择

选取 $z = 0$ 为**束腰**（beam waist）位置，即光斑最小处。在束腰处波前为平面，$R(0) = \infty$，因此

$$\frac{1}{q_0} = \frac{1}{\infty} - \mathrm{i}\frac{\lambda}{\pi w_0^2} = -\mathrm{i}\frac{\lambda}{\pi w_0^2}, \tag{31}$$

即

$$q_0 = \mathrm{i}\frac{\pi w_0^2}{\lambda} \equiv \mathrm{i}z_R, \tag{32}$$

其中引入了一个重要参数:

**Rayleigh 长度**

$$\boxed{z_R \equiv \frac{\pi w_0^2}{\lambda}.} \tag{33}$$

$z_R$ 称为 **Rayleigh 长度**（瑞利长度），其物理意义为：从束腰传播 $z_R$ 距离后，光斑面积恰好增大为束腰处的两倍。

由 (26) 和 (32)，可得

$$q(z) = z + \mathrm{i}z_R. \tag{34}$$

# 5 高斯光束各物理量的显式表达

## 5.1 光斑半径 $w(z)$

由 (29) 和 (34)，计算 $1/q$ 的虚部。先求

$$\frac{1}{q(z)} = \frac{1}{z + \mathrm{i}z_R} = \frac{z - \mathrm{i}z_R}{z^2 + z_R^2}. \tag{35}$$

与 (29) 对比虚部：

$$-\frac{\lambda}{\pi w^2(z)} = -\frac{z_R}{z^2 + z_R^2}, \tag{36}$$

利用 $z_R = \pi w_0^2/\lambda$，化简得

**光斑半径**

$$\boxed{w(z) = w_0\sqrt{1 + \left(\frac{z}{z_R}\right)^2}.} \tag{37}$$

这是一条**双曲线**。在束腰处 $w(0) = w_0$ 最小，随 $|z|$ 增大而单调递增。当 $z = z_R$ 时，$w(z_R) = \sqrt{2}\,w_0$。

## 5.2 波前曲率半径 $R(z)$

由 (35) 的实部与 (29) 对比：

$$\frac{1}{R(z)} = \frac{z}{z^2 + z_R^2}, \tag{38}$$

因此

**曲率半径**

$$\boxed{R(z) = z\left[1 + \left(\frac{z_R}{z}\right)^2\right].} \tag{39}$$

**注记 5.1.** 曲率半径的极限行为：

- $z \to 0$：$R \to \infty$（平面波前），符合束腰定义；
- $z \to \infty$：$R \to z$（趋近球面波）；
- $z = z_R$ 时：$R = 2z_R$，曲率半径取最小值。

## 5.3 Gouy 相位

将 (28) 中的比值 $q_0/q(z)$ 用极坐标表示：

$$\frac{q_0}{q(z)} = \frac{\mathrm{i}z_R}{z + \mathrm{i}z_R} = \frac{z_R}{\sqrt{z^2 + z_R^2}}\exp\left[\mathrm{i}\left(\frac{\pi}{2} - \arctan\frac{z}{z_R}\right)\right]. \tag{40}$$

取其辐角中随 $z$ 变化的部分（忽略常数 $\pi/2$），定义

**Gouy 相位**

$$\boxed{\zeta(z) = \arctan \frac{z}{z_R}.} \tag{41}$$

$\zeta(z)$ 称为 **Gouy 相位**。它表示高斯光束穿越焦点区域时，相对于平面波会额外积累一个 $\pi$ 的相移（从 $z = -\infty$ 到 $z = +\infty$）。Gouy 相位是高斯光束区别于平面波的一个本质特征，具有深刻的拓扑学意义。

# 6 基模高斯光束的完整表达式

综合以上结果，将 (12)、(19)、(28) 以及各物理量的显式表达式组合，得到基模高斯光束的完整电场复振幅：

**基模高斯光束（$\mathrm{TEM}_{00}$）**

$$\boxed{U(r,z) = U_0 \frac{w_0}{w(z)} \exp\left[-\frac{r^2}{w^2(z)}\right] \exp\left[-\mathrm{i}\left(kz + \frac{kr^2}{2R(z)} - \zeta(z)\right)\right],} \tag{42}$$

其中 $U_0$ 为束腰处轴上的峰值振幅，各参量已由 (33)–(41) 给出。

物理含义逐项解读：

(1) $\dfrac{w_0}{w(z)}$：**振幅因子**。随传播距离增大，光斑展宽，峰值振幅下降，保证总功率守恒。

(2) $\exp\left[-\dfrac{r^2}{w^2(z)}\right]$：**横向高斯分布**。决定了光束截面的强度呈钟形分布。

(3) $\exp(-\mathrm{i}kz)$：**平面波相位**。沿 $z$ 方向的快速振荡。

(4) $\exp\left[-\mathrm{i}\dfrac{kr^2}{2R(z)}\right]$：**球面波相位**。描述波前弯曲。

(5) $\exp[\mathrm{i}\zeta(z)]$：**Gouy 相移**。穿越焦点区域的额外相位。

## 6.1 强度分布

光强正比于振幅模方：

$$I(r,z) = |U(r,z)|^2 = I_0 \left[\frac{w_0}{w(z)}\right]^2 \exp\left[-\frac{2r^2}{w^2(z)}\right], \tag{43}$$

其中 $I_0 = |U_0|^2$ 为束腰处轴上峰值强度。在任意截面上，强度呈高斯分布，光斑半径 $w(z)$ 定义为强度降至峰值 $1/\mathrm{e}^2$ 处的径向距离。

### 6.2 总功率

对 (43) 在整个截面上积分：

$$P = \int_0^\infty I(r,z)\cdot 2\pi r\,\mathrm{d}r = I_0\left[\frac{w_0}{w(z)}\right]^2\cdot\pi\cdot\frac{w^2(z)}{2} = \frac{1}{2}\pi w_0^2\,I_0. \tag{44}$$

结果与 $z$ 无关，验证了能量守恒。

## 7 远场特性与发散角

当 $z \gg z_R$ 时，$w(z)\approx w_0 z/z_R$，光束半径线性增长。定义**半发散角**为

**发散角**

$$\boxed{\theta_0 = \lim_{z\to\infty}\frac{w(z)}{z} = \frac{w_0}{z_R} = \frac{\lambda}{\pi w_0}.} \tag{45}$$

由此得到高斯光束的一个基本关系——**束腰–发散角乘积**：

$$w_0\,\theta_0 = \frac{\lambda}{\pi}. \tag{46}$$

此乘积为**常数**，仅取决于波长。这表明束腰越小，发散角越大；反之亦然。这是衍射极限的直接体现，也是不确定性原理在光学中的对应。

**光束质量因子 $M^2$**

对于非理想光束，定义光束质量因子 $M^2 \geq 1$，使得

$$w_0\,\theta_0 = M^2\cdot\frac{\lambda}{\pi}. \tag{47}$$

$M^2 = 1$ 对应理想的基模高斯光束，是衍射极限。实际激光器的 $M^2$ 值越接近 1，光束质量越好。

## 8 ABCD 矩阵与高斯光束传输

### 8.1 光线变换矩阵

在旁轴近似下，光线在光学系统中的传输可用 $2\times 2$ 矩阵描述。设光线在某参考面上由位置 $y$ 和斜率 $\theta$ 表示，则经过光学元件后

$$\begin{pmatrix} y' \\ \theta' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}\begin{pmatrix} y \\ \theta \end{pmatrix}. \tag{48}$$

常见光学元件的 ABCD 矩阵列于 table 1。

Table 1: 常见光学元件的 ABCD 矩阵

| 光学元件 | 矩阵 | 参数 |
|---|---|---|
| 自由空间传播 | $\begin{pmatrix} 1 & d \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ | $d$: 传播距离 |
| 薄透镜 | $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1/f & 1 \end{pmatrix}$ | $f$: 焦距 |
| 球面反射镜 | $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2/R_m & 1 \end{pmatrix}$ | $R_m$: 曲率半径 |
| 平面界面折射 | $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & n_1/n_2 \end{pmatrix}$ | $n_1, n_2$: 折射率 |

## 8.2 复光束参数的 ABCD 变换法则

对于高斯光束，复光束参数 $q$ 在经过 ABCD 系统后的变换遵循 **Kogelnik 变换**:

**ABCD 变换法则**

$$\boxed{q' = \frac{Aq + B}{Cq + D}.} \tag{49}$$

此公式的形式为**分数线性变换**（Möbius 变换），保证了高斯光束在旁轴光学系统中仍为高斯光束。

**例 8.1.** 一束腰半径 $w_0$ 的高斯光束传播距离 $d$ 后经过焦距为 $f$ 的薄透镜。总 ABCD 矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1/f & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & d \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & d \\ -1/f & 1 - d/f \end{pmatrix}. \tag{50}$$

代入 (49) 即可算出透镜后高斯光束的新参数 $q'$，进而得到新的束腰位置和大小。

# 9 高阶 Hermite–Gauss 与 Laguerre–Gauss 模式

## 9.1 Hermite–Gauss 模式

在直角坐标下，旁轴方程 (18) 的完备正交解族为 **Hermite–Gauss (HG) 模式**:

$$\begin{aligned} U_{mn}^{\mathrm{HG}}(x, y, z) = C_{mn} \frac{w_0}{w(z)} H_m\left(\frac{\sqrt{2}\,x}{w(z)}\right) H_n\left(\frac{\sqrt{2}\,y}{w(z)}\right) \\ \times \exp\left[-\frac{x^2 + y^2}{w^2(z)}\right] \exp\left[-\mathrm{i}\left(kz + \frac{k(x^2 + y^2)}{2R(z)} - (m + n + 1)\zeta(z)\right)\right], \end{aligned} \tag{51}$$

其中 $H_m$ 为 $m$ 阶 Hermite 多项式，$C_{mn}$ 为归一化常数。

**注记 9.1.** 当 $m = n = 0$ 时，$H_0(\xi) = 1$，(51) 退化为基模高斯光束 (42)，Gouy 相位恰为 $\zeta(z)$。对于一般的 $(m, n)$ 阶模式，Gouy 相移变为 $(m + n + 1)\zeta(z)$，这导致不同阶模式的共振频率不同。

### 9.2 Laguerre–Gauss 模式

在柱坐标下，正交解族为 **Laguerre–Gauss (LG) 模式**：

$$
\begin{aligned}
U_{pl}^{\mathrm{LG}}(r,\varphi,z) = C_{pl}\,\frac{w_0}{w(z)}\left(\frac{r\sqrt{2}}{w(z)}\right)^{|l|} L_p^{|l|}\!\left(\frac{2r^2}{w^2(z)}\right) \\
\times \exp\!\left[-\frac{r^2}{w^2(z)}\right]\exp(-\mathrm{i}l\varphi) \\
\times \exp\!\left[-\mathrm{i}\left(kz+\frac{kr^2}{2R(z)}-(2p+|l|+1)\zeta(z)\right)\right],
\end{aligned}
\tag{52}
$$

其中 $L_p^{|l|}$ 为缔合 Laguerre 多项式，$l$ 为方位角量子数，$\mathrm{e}^{-\mathrm{i}l\varphi}$ 因子赋予此模式 $l\hbar$ 的 **轨道角动量**（OAM），这在现代光学中具有重要应用。

## 10 数值示例与图示

**例 10.1.** 考虑一束 He–Ne 激光（$\lambda = 632.8$ nm），束腰半径 $w_0 = 0.5$ mm。计算：

**(1) Rayleigh 长度：**

$$
z_R = \frac{\pi w_0^2}{\lambda} = \frac{\pi \times (0.5\times 10^{-3})^2}{632.8\times 10^{-9}} \approx 1.24\ \mathrm{m}. \tag{53}
$$

**(2) 远场发散半角：**

$$
\theta_0 = \frac{\lambda}{\pi w_0} = \frac{632.8\times 10^{-9}}{\pi\times 0.5\times 10^{-3}} \approx 0.40\ \mathrm{mrad} \approx 0.023^\circ. \tag{54}
$$

**(3) 距束腰 $z = 2$ m 处的光斑半径：**

$$
w(2\ \mathrm{m}) = 0.5\ \mathrm{mm}\times\sqrt{1+\left(\frac{2}{1.24}\right)^2} \approx 0.90\ \mathrm{mm}. \tag{55}
$$

**(4) 该处的波前曲率半径：**

$$
R(2\ \mathrm{m}) = 2\left[1+\left(\frac{1.24}{2}\right)^2\right] \approx 2.77\ \mathrm{m}. \tag{56}
$$

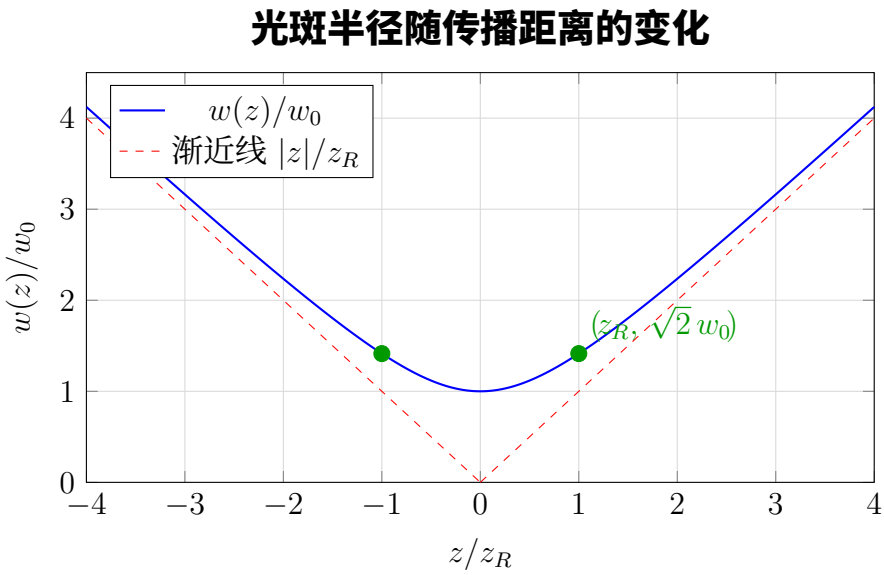



Figure 1: 归一化光斑半径 $w(z)/w_0$ 随 $z/z_R$ 的变化。红色虚线为远场渐近线，绿点标记 Rayleigh 长度处。

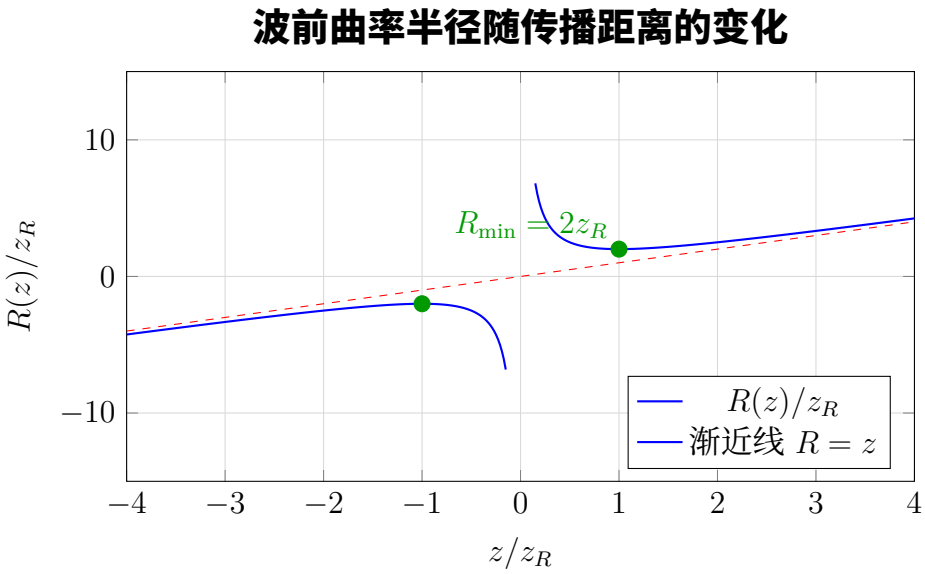
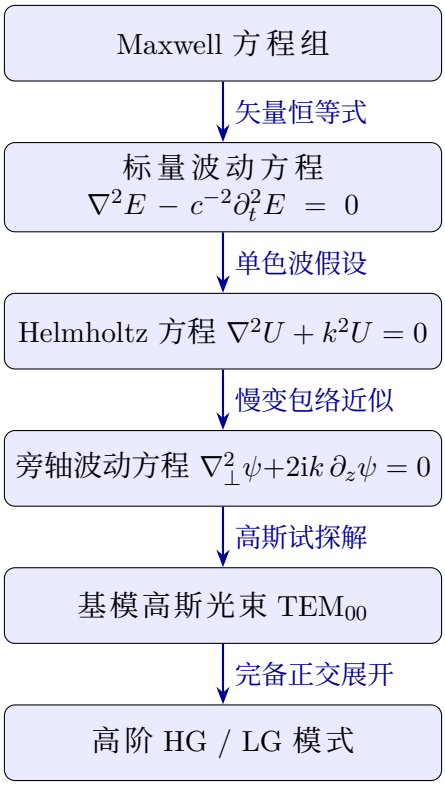



Figure 2: 归一化曲率半径 $R(z)/z_R$ 随 $z/z_R$ 的变化。在 $z = \pm z_R$ 处曲率半径取极小值 $2z_R$。

# 11 总结

本文从 Maxwell 方程出发，经过以下逻辑链条完整推导了高斯光束：




核心结论汇总于 table 2。

Table 2: 高斯光束核心参数汇总

| **物理量** | **表达式** | **物理意义** |
|---|---|---|
| Rayleigh 长度 | $z_R = \dfrac{\pi w_0^2}{\lambda}$ | 光斑面积增至两倍的距离 |
| 光斑半径 | $w(z) = w_0\sqrt{1+(z/z_R)^2}$ | $1/\mathrm{e}^2$ 强度处半径 |
| 曲率半径 | $R(z) = z[1+(z_R/z)^2]$ | 等相面曲率 |
| Gouy 相位 | $\zeta(z) = \arctan(z/z_R)$ | 穿越焦区的额外相移 |
| 发散半角 | $\theta_0 = \lambda/(\pi w_0)$ | 远场张角 |

本文档由 LaTeX 排版。